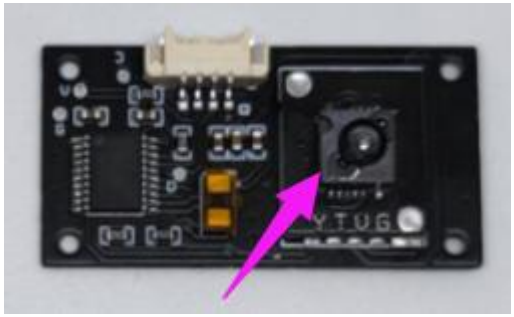
1）什么光流定点控制？

如果没有定点功能，飞行器在空中有无数个自由度，无法实现定点功能，于是要在姿态控制外面加一个位置控制。光流模块是位移传感器。它采用像素的位移变化来矫正飞行姿态。



该模块是店家外购定制。模块集成了 VL53L01 和“玩物励志”店铺的光流模块，通过 I2C 输出到外部使用。

	优点	缺点
GPS	定位精准，适合室外	1 仅支持室外 2 需要磁力计转换地理坐标系来融合。
光流	支持室内外（室外有限制，普遍用于室内） 实现代价更小	1. 对环境有要求，需要光源明亮，稳定。地理特征带有一定的纹理。 2.光流输出的是位移。融合算法做不好容易漂移 3.受自身飞行高度和角度的影响
UWB	定位精准	成本 高昂，实现复杂

特别提醒：

定点功能前提是实现稳定定高。由于定高激光容易受阳光的影响，尤其是和激光光源相近的纳米波长光源。功能适用于明亮的室内环境，或无阳光的阴天室外。

1）数据的读取

和激光数据在同一个 I2C 中读出

flow.c control.c

```
uint8_t error_count=0;

void flow_get_data(void)
//------------------------------------------------
{ //获取当前激光高度数据  LC08激光光流模块

  #define LC08_ADDRESS 0xC4 //模块地址 最低位读写标志位 0：写  1：读
  #define READ_ADDRESS 0X33 //高度数据寄存器地址
  if(IIC_read_Bytes(LC08_ADDRESS,READ_ADDRESS,temp_data,5) != FAILED)//如果读取成功
  {
      u16 high;
      flow_data.vel_x =(*(int8_t*)&temp_data[2]);
      flow_data.vel_y = (*(int8_t*)&temp_data[3]);
      //光流数据积分得出位移
      flow_data.pos_x_i += flow_data.vel_x;
      flow_data.pos_y_i += flow_data.vel_y;
      flow_data.squal = temp_data[4];
       high = ((u32)temp_data[0]<<8) | ((u16)temp_data[1]) ;   //激光高度
      if(high!=0)
        VL53L01_high=high;
      error_count=0;
  }
  else
  {
      if(error_count<10)//如果通信失败，则要退出定高定点
      {
        error_count++;
      }
      else
      {
          ALL_flag.height_lock=0;
          ALL_flag.flow_control=0;
      }
  }
}
```

2）光流与角度融合

由于受姿态角度影响，需要和角度融合消除消除角度影响

flow.c

```
void flow_data_sins()
{

  if(flow_data.squal>30&&VL53L01_high>=80)
  {
//低通滤波
    flow_x_pos_lpf_i += (flow_data.pos_x_i - flow_x_pos_lpf_i) *0.10;
    flow_y_pos_lpf_i += (flow_data.pos_y_i - flow_y_pos_lpf_i) *0.10;
    //倾角位移补偿  并做低通滤波
    flow_x_att += (700.0f*tanf(Angle.roll *angle_to_rad) - flow_x_att) *0.10;
    flow_y_att += (700.0f*tanf(Angle.pitch*angle_to_rad) - flow_y_att) *0.10;

   //倾角补偿后的位移输出
  flow_x_lpf_att_i = (flow_x_pos_lpf_i+flow_x_att)*0.08f;
  flow_y_lpf_att_i = (flow_y_pos_lpf_i-flow_y_att)*0.08f;

  //求微分速度
  flow_vel_x_i = (flow_x_lpf_att_i - last_flow_pos_x_i)*10;
  flow_vel_y_i = (flow_y_lpf_att_i - last_flow_pos_y_i)*10;
  last_flow_pos_x_i = flow_x_lpf_att_i;
  last_flow_pos_y_i = flow_y_lpf_att_i;

  //低通滤波
  flow_x_vel_lpf_i += (  flow_vel_x_i - flow_x_vel_lpf_i ) * 0.15f;
  flow_y_vel_lpf_i += ( flow_vel_y_i - flow_y_vel_lpf_i ) * 0.15f;

   //激光高度补偿位移  //高度越高 位移数值应该越大
  flow_x_vel_lpf_i += +flow_vel_x_i*(VL53L01_high/3400.f);
  flow_y_vel_lpf_i += +flow_vel_y_i*(VL53L01_high/3400.f);
  }
```

上图中 700 值是角度补偿的数值，大小在原则上晃动尽量不要使光流像素产生位移。

上图中 VL53L01_high/3400，高度不同会使同样的位移产生的像素变化不同。这里采用激光高度进行补偿

以上参数都是属于硬调试，店家也是在不断的调试中改进。不一定是最有的数值，但是店家也是不断的尝试采用这个效果。**加上 PID 这些数值连续调试几个月甚至都是正常的**

3）串级 PID 控制

control.c

```
226         if(set_pos == 1)    //记录位置 一次
227         {
228           set_pos = 0;     //关闭记录位置标志
229
230           pidPositionX.desired = flow_x_lpf_att_i;
231           pidPositionY.desired = flow_y_lpf_att_i;
232         }
233
234         //外环位置控制
235         pidPositionX.measured = flow_x_lpf_att_i;//实时位置反馈
236         pidUpdate(&pidPositionX,dt);//位置运算PID
237         pidPositionY.measured = flow_y_lpf_att_i;//实时位置反馈
238         pidUpdate(&pidPositionY,dt);//位置运算PID
239         //内环期望
240         pidPosRateX.desired = LIMIT(pidPositionX.out,-20,20);//位置PID输出给速度期望
241         pidPosRateY.desired = LIMIT(pidPositionY.out,-20,20);//位置PID输出给速度期望
242       }
243
244             //内环
245       pidPosRateX.measured = flow_x_vel_lpf_i;//速度反馈
246       pidUpdate(&pidPosRateX,dt);//速度运算
247       pidPosRateY.measured = flow_y_vel_lpf_i;//速度反馈
248       pidUpdate(&pidPosRateY,dt);//速度运算
249
250
251       pidRoll.desired = LIMIT(pidPosRateX.out,-15,15)   ; //姿态外环期望值
252       pidPitch.desired = -LIMIT(pidPosRateY.out,-15,15); //姿态外环期望值
```

和角度还有高度控制一样都是采用串级 PID 控制。不过这里串级和不串级意义不大，因为位移速度是位移微分而来。没有实际的两个观测量。所以这里环外环就没有本质的差别。这里就不过多介绍。

4）输出到姿态控制

外环姿态由原来的遥控决定飞行角度，变为由位置内环输出。

```
  //外环位置控制
  pidPositionX.measured = flow_x_lpf_att_i;//实时位置反馈
  pidUpdate(&pidPositionX,dt);//位置运算PID
  pidPositionY.measured = flow_y_lpf_att_i;//实时位置反馈
  pidUpdate(&pidPositionY,dt);//位置运算PID
  //内环期望
  pidPosRateX.desired = LIMIT(pidPositionX.out,-20,20);//位置PID输出给速度期望
  pidPosRateY.desired = LIMIT(pidPositionY.out,-20,20);//位置PID输出给速度期望
}

        //内环
pidPosRateX.measured = flow_x_vel_lpf_i;//速度反馈
pidUpdate(&pidPosRateX,dt);//速度运算
pidPosRateY.measured = flow_y_vel_lpf_i;//速度反馈
pidUpdate(&pidPosRateY,dt);//速度运算

pidRoll.desired = LIMIT(pidPosRateX.out,-15,15)   ; //姿态外环期望值
pidPitch.desired = -LIMIT(pidPosRateY.out,-15,15); //姿态外环期望值
```

5）如何调试飞行器的定点 PID

在初始化这里修改 PID 参数

INIT.c | control.c* | flow.c

```
91    pidRoll.ki = 0.01f;
92
93
94
95
96
97      //内环PID参数 速度
98    pidHeightRate.kp = 1.2f; //1.2f
99    pidHeightRate.ki = 0.04f;
100   pidHeightRate.kd = 0.085f;
101     //外环PID参数
102   pidHeightHigh.kp = 1.2f;//1.2f
103   pidHeightHigh.ki = 0.00f;
104   pidHeightHigh.kd = 0.085f;//0.085f
105
106
107 //     pidPosRateX.kp = 0.25f;
108 //   pidPosRateY.kp = 0.25f;
109 //   pidPosRateX.kd = 0.035f;
110 //   pidPosRateY.kd = 0.035f;
111 //   pidPosRateX.ki = 0.04f;
112 //   pidPosRateY.ki = 0.04f;
113 //
114 //   pidPositionX.kp = 0.02f;
115 //   pidPositionY.kp  = 0.02f;
116
117
118   pidPosRateX.kp = 0.12f;
119   pidPosRateY.kp = 0.12f;
120   pidPosRateX.kd = 0.035f;
121   pidPosRateY.kd = 0.035f;
122   pidPosRateX.ki = 0.04f;
123   pidPosRateY.ki = 0.04f;
124
125   pidPositionX.kp = 0.01f;
126   pidPositionY.kp  = 0.01f;
127
128
129
130
```

如上图所示，定点也是经验整定法，不用谈什么无人机仿真，仿真和实际差了十万八千里，最基本的模型建不准。

目前唯一的方法就是不断的改参数，试飞，改参数，没有啥经验可以借鉴。只要调到感觉能稳定飞行就好了。店家摔坏了都不知道多少部四轴才调到目前这情况。

6）关于光溜定点的稳定性

1.定高不稳定会导致像素变化巨大，所以定高不稳定定点肯定不稳定。

2.外部光源也会影响定点效果，不要在昏暗的环境进行定点。

3.电压也会影响，主要是影响 PID 控制效果